Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

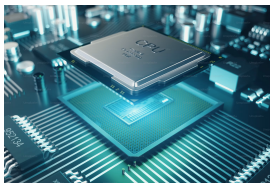
Relazione 2

Misure con l'analizzatore di spettro

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Note!!! 1

2 Misurazione di frequenza e ampiezza di un segnale sinusoidale 2

3 Misurazioni del DANL 5

4 Spettro di segnali elementari 7
4.1 Misurazione di un segnale sinusoidale con oscilloscopio e SPA 7
4.2 Misurazione di un'onda quadra con oscilloscopio e SPA 9
4.3 Confronto della misura con la FFT calcolata 11

5 Risposta in frequenza di un filtro 12

6 Misura del campo elettromagnetico di un'antenna 13
6.1 Misurazione dei segnali nell'ambiente a massimo SPAN 13
6.1.1 Segnali presenti nell'ambiente 13
6.1.2 Valutazione dell'incertezza 14
6.2 Le tre radio FM più potenti 15
6.4 Campo elettrico e magnetico 16
6.4.1 Dalla potenza ricevuta al campo 16
6.4.2 Scelta del segnale e impostazioni 17
6.4.3 Risultati 18
6.4.4 Incertezza 19
6.4.5 Commento 19

7 Risposta in frequenza di un diodo Schottky 20
7.1 Che cosa ci aspettiamo 20
7.2 Set-up 20
7.3 Scelta della frequenza e impostazioni 21
7.4 Risultati 21
7.5 Commento 23

Capitolo 1

Note!!!

Rifai figura 3.1, sinusuoide, con marker, e riedi conti.
incertezza SPA?? Rivedi cifre dopo la virgola.
Mettere in primo capitolo, la pria volta che valutiamo le incertezze, le formule dell'errore.
Metter espiegazione sulla componente in continua in primo capiotlo.
Rivedi banda filtro. Basta così poco?

Capitolo 2

Misurazione di frequenza e ampiezza di un segnale sinusoidale

La misurazione è riassunta nel seguente figura 2.1, l'obiettivo è osservare il segnale sinusoidale generato dal Synthesizer a 1.25 GHz sullo Spectrum Analyzer.

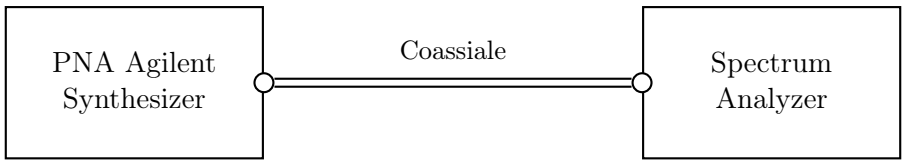


Figura 2.1: Collegamento tramite cavo coassiale tra PNA Agilent Synthesizer e Spectrum Analyzer.

Sullo schermo dello SPA (figura 2.2) si osserva un picco in frequenza con portante 1.252 GHz ed una potenza di segnale di -21.267 dBm. Sul PNA Agilent avevamo impostato una potenza di segnale di -20dBm la differenza tra la potenza di segnale emesso e la potenza di segnale ricevuto è dovuto da contribuiti di perdite, come ad esempio le perdite lungo il cavo coassiale.

Per eseguire una misura maggiormente precisa andiamo a diminuire la Resolution Bandwidth (RBW), in modo che l'incertezza sul valore della frequenza sia minore come si vede nella formula 2.1, ed allargandando conseguentemente lo SPAN per avere una visualizzazione migliore. Durante la misurazione abbiamo scelto una Resolution Bandwidth (RBW) = 30Hz ed uno SPAN = 1kHz. Ottenendo il grafico in figura 2.3.

$$[H]Max.deviation = \pm(frequency \times Ref.frequency + 2\% \times SPAN + 20\% \times RBW) \quad (2.1)$$

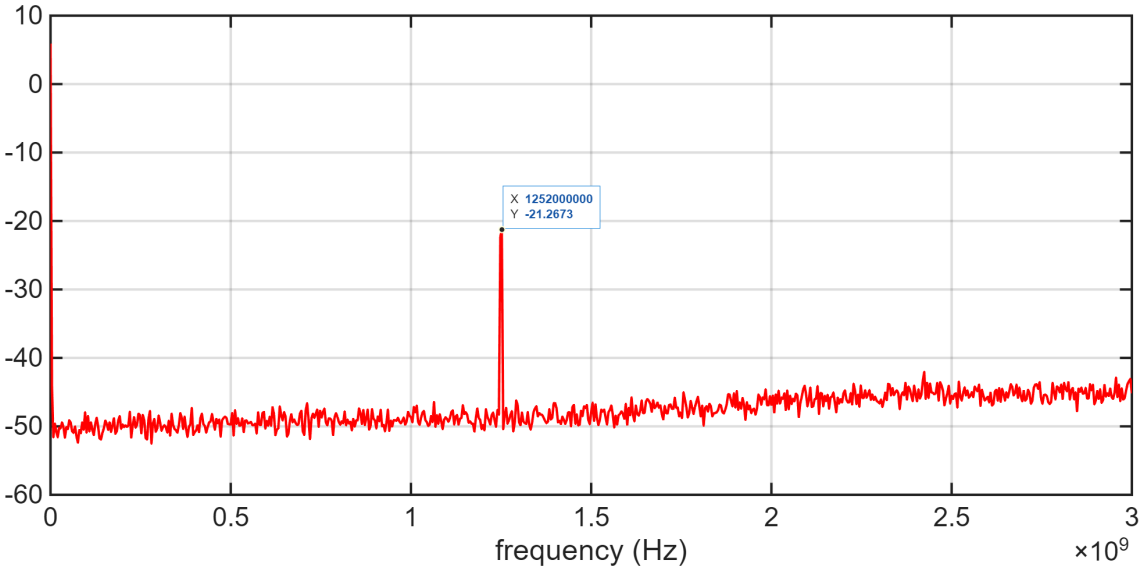


Figura 2.2: Misura Sinusoide 1.5Ghz, Potenza segnale: -20dBm, span=3Ghz, ref_level=10dBm

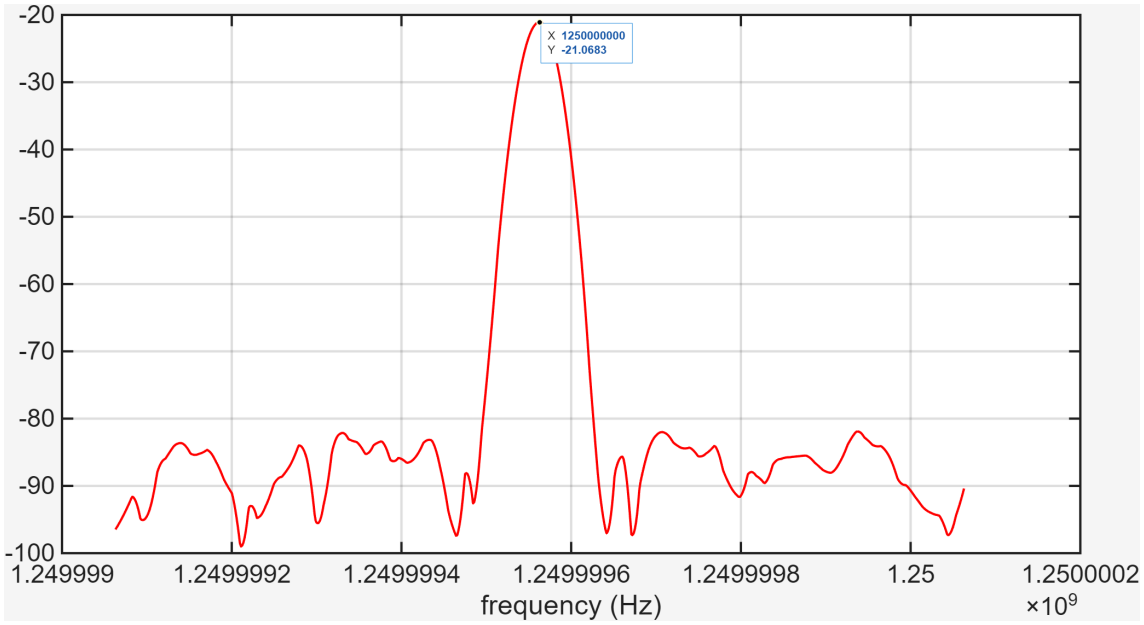


Figura 2.3

Il valore misurato della frequenza con incertezza è:

$$f = 1.2500000 \pm 0.0000013 GHz$$

Sulla misura di potenza, il costruttore suggerisce un massimo di incertezza di 0.5 dB se:

- i livelli di ampiezza sono compresi tra 10 e -70dBm;
- RBW $<$ 100kHz;

- S/N >16 dB.

Tutte queste condizioni sono soddisfatte in particolar modo l'$SNR = -21dBm-(-85dBm) = 64dB$.

$$P_s = -21.1dBm \pm 0.5\ dB$$

Per esprimere la misura in mW: $P_s(mW) = 10^{\frac{P_s,dBM}{10}} = 7.82\mu W$.
Per convertire l'incertezza ne vado a valutare il valore percentuale:

$$\Delta P_s = 100(10^{\frac{0.5}{10}} - 1) = 12.2\%$$

$$P_s = 0.00782 \pm 0.00096\ mW$$

Un ultimo aspetto importante da analizzare è il contributo misurato a frequenze basse (tra 0 e qualche centinaio di KHz), non previsto dalla teoria. Questo fenomeno è legato al LO feedthrough, detto anche zero-frequency response, dovuto all'accoppiamento parassita dell'oscillatore locale all'interno dello SPA. All'interno dello SPA abbiamo un mixer supereterodina, in cui il segnale in ingresso viene convertito in frequenza minore:

$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}| \tag{2.2}$$

Dove f_{RF} è la frequenza del segnale a radiofrequenza applicato all'ingresso dello strumento, f_{LO} è la frequenza dell'oscillatore locale interno, utilizzato per effettuare la conversione, e f_{IF} è la frequenza intermedia, alla quale il segnale convertito viene filtrato e successivamente elaborato. Nel caso di conversione con $f_{LO} > f_{RF}$, si ha $f_{LO} = f_{RF} + f_{IF}$. Quando lo strumento analizza frequenze prossime a zero, risulta quindi $f_{LO} \simeq f_{IF}$. A causa dell'isolamento non ideale del mixer, parte del segnale dell'oscillatore locale può propagarsi direttamente verso gli stadi a frequenza intermedia, senza subire la conversione desiderata. Tale contributo può essere rilevato dallo strumento e visualizzato come una risposta spuria a basse frequenze.
Questa valutazione rimane valida anche per le misurazioni dei paragrafi successivi, in cui compaiono contributi a bassa frequenza non previsti per nessuno dei segnali misurati.

Capitolo 3

Misurazioni del DANL

Dopo aver configurato lo SPA con ingresso un carico da 50 Ω vogliamo misurare la potenza di rumore dello strumento riportata in ingresso (Displayed Average Noise Level) a 1.5 GHz.

Sullo SPA sono state adoperate le seguenti impostazioni: Center Frequency = 1.5 GHz; SPAN = 1 MHz; RBW = 10 kHz; RBW/VBW = 10; Attenuation = 0 dB. Utilizzando le funzioni "Detector Sample" e "Trace Average" fornite dallo SPA, è stato valutato il DANL(figura 3.1), il quale è strettamente dipende dalla banda ovvero dal RBW:

$$DANL@10kHz = -102.119dBm$$

Dalla teoria sappiamo che ogni fattore 10 di RBW sposta il DANL di 10 dB, come si osserva nella seguente formula:

$$DANL@1Hz = DANL@RBW - 10log\frac{RBW}{1Hz}$$

Di conseguenza:

$$DANL@1Hz = DANL@10kHz - 10log\frac{10kHz}{1Hz} = -142.119dBm.$$

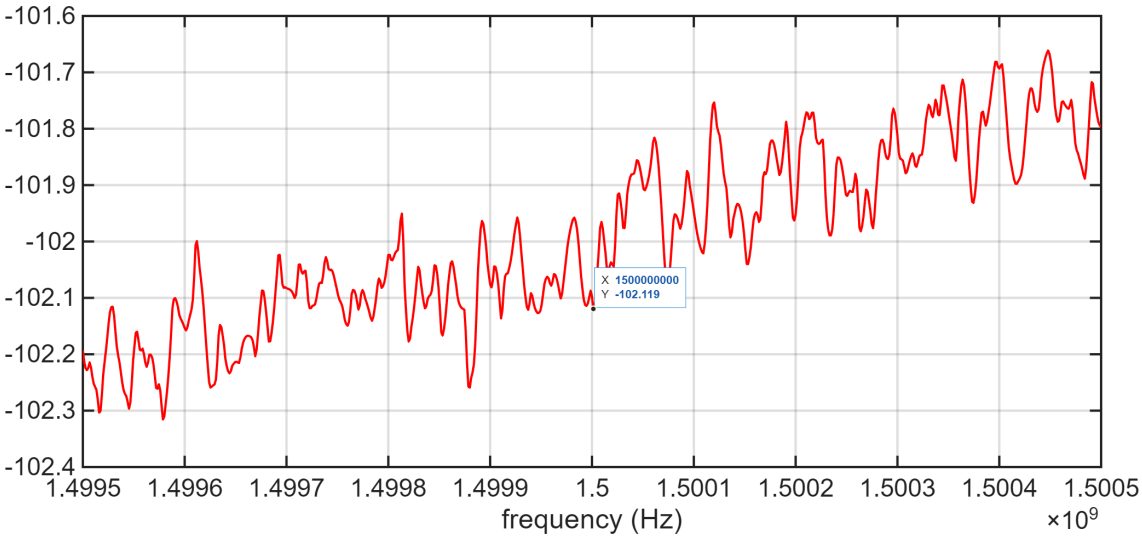


Figura 3.1: Misura DANL@10kHz

La verifica sperimentale di questo concetto teorico è fatto in figura 3.2 e si osserva come alla diminuzione di un fattore 10 della RBW entra di fatto meno rumore medio nello strumento inteso come un abbassamento di 10 dB del DANL.
La curva verde rappresenta il DANL@100kHz = -92.3095 dBm.
La curva rossa rappresenta il DANL@10kHz = -102.119 dBm.
La curva blu rappresenta il DANL@1kHz = -111.856 dBm.

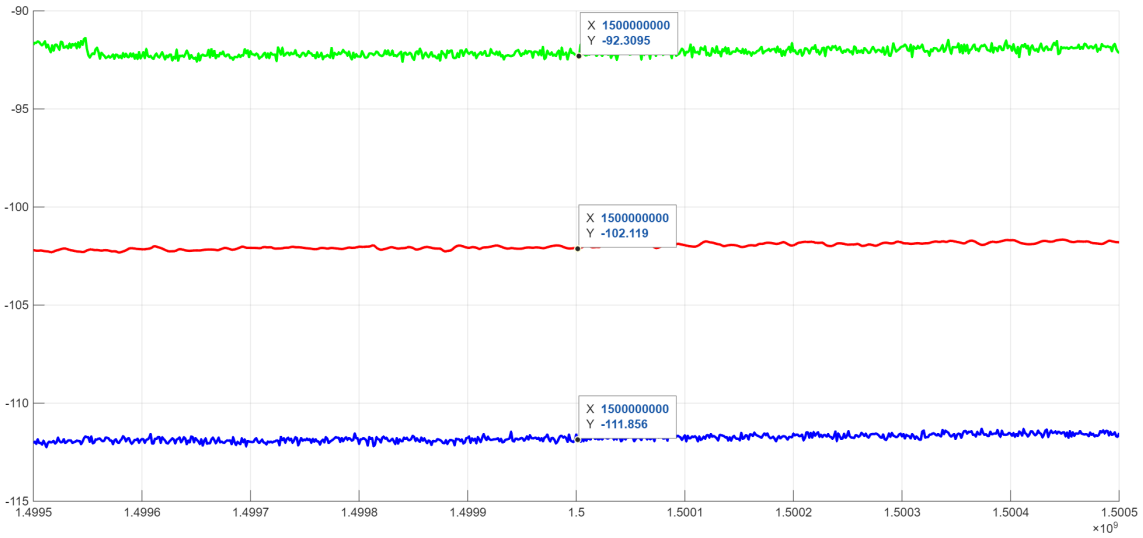


Figura 3.2: Overlap di tre di tre misure diverse di DANL

Capitolo 4

Spettro di segnali elementari

Per questa valutazione di laboratorio abbiamo usato il generatore di segnali per generare vari segnali periodici a 1MHz di frequenza e con ampiezza di picco di 1V (2V di ampiezza picco-picco).
In ogni misurazione con lo SPA abbiamo prima verificato il segnale del generatore tramite l'oscilloscopio digitale, in modo da avere una verifica preliminare del segnale generato tramite uno strumento a noi più consono.
Per tutte le misurazioni il generatore di segnale è stato impostato come impedenza di uscita 50Ω, poichè con il generatore usato è possibile impostare l'impedenza di uscita a 50Ω oppure a "High Impedence". Ovviamente la scelta è stata fatta poiché il nostro SPA ha una impedenza di ingresso di 50Ω, e in questo modo abbiamo ottenuto il massimo adattamento, e coefficiente di riflessione nullo.

4.1 Misurazione di un segnale sinusoidale con oscilloscopio e SPA

In questo caso abbiamo usato il generatore per ottenere un segnale sinusoidale con le specifiche viste sopra. Per queste misurazioni abbiamo impostato la RBW a 1KHz, minimizzando anche qui il rumore senza ottenere variazioni del segnale o misurazioni troppo lente) e lo span a 50KHz.
Per la misurazione abbiamo impostato il generatore a 1V di tensione picco-picco, poichè in questo caso il generatore, senza carico interno, genera in maniera autonoma una sinusoide a 2V di picco-picco, in modo che una volta attaccato ad un carico da 50Ω, come nel caso del SPA, sullo strumento arrivi metà della tensione del generatore in aperto. La Figura 4.1 mostra il circuito equivalente appena esposto.
Quindi, per vedere sull'oscilloscopio, che ha una impedenza di ingresso elevata ($1M\Omega$), un segnale a 1V di picco come da specifica dell'esercitazione, abbiamo impostato il generatore a 1V di tensione picco-picco.

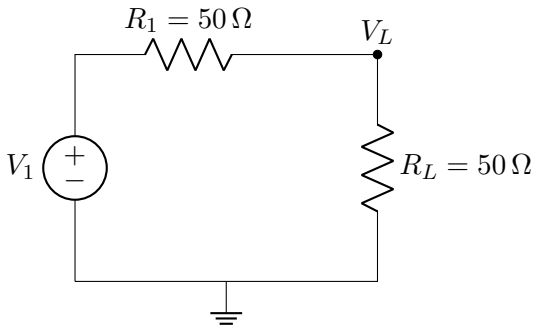


Figura 4.1: Circuito con generatore e carico da 50 ohm.

Siamo passati poi a misurare il segnale con lo SPA e il segnale ottenuto è quello in Figura 4.2.
Come nelcaso precedente, per ottenere il segnale desiderato, abbiamo valutato la tensione picco-picco del generatore da inserire in base all'impedenza di ingresso dello strumento di misura. Abbiamo quindi impostato la tensione picco-picco del generatore a 1V, in modo da avere una sinusoide a 1V picco-picco in ingresso allo SPA, tenendo i valori impostati per l'oscilloscopio.

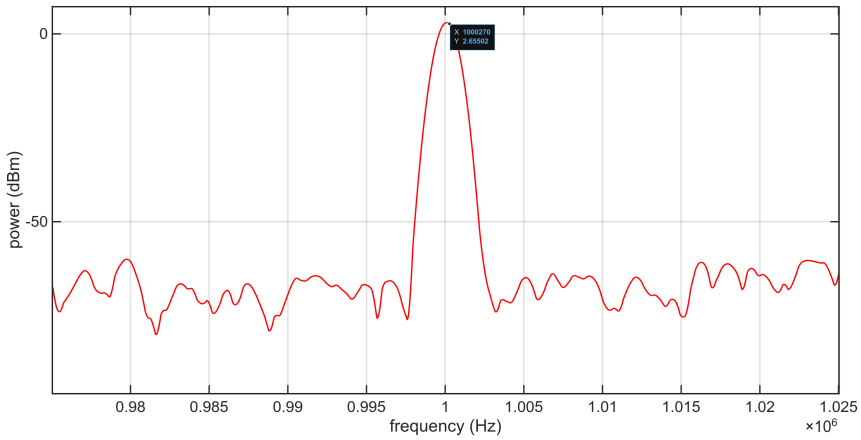


Figura 4.2: Segnale sinuoidale misurato tramite lo SPA.

Il valore misurato a $1.0002 \pm 0.0012 MHz$ è $2.7 dBm \pm +0.5 dB$.
Prima di misurare ci aspettavamo dalla teoria un valore di circa 3.98dBm. Questo valore è stato ricavato tramite i seguenti passaggi:

$$V_p = 1V \tag{4.1}$$

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0.7071V \tag{4.2}$$

$$V_{SPA} = \frac{V_{RMS}}{2} = 0.3536V \tag{4.3}$$

$$P = \frac{V_x^2}{50} = 0.0025W = 2.5mW \tag{4.4}$$

$$P_{dbm} = 10log_{10}(P(mW)) = 3.9794dBm \tag{4.5}$$

Dove V_p e V_{RMS} sono le tensioni di picco dal generatore, quello che in Figura 4.1 è V_1, mentre V_{SPA} è la tensione in ingresso allo SPA, a causa degli effetti partitivi visti prima. Il valore teorico e quello medio misurato differiscono tra loro di circa 1.28dB, una differenza superiore all' errore massimo di misura dell'ampiezza (0.5 dB).
Questo errore, a prima vista inaspettato, è legato alle perdite del cavo coassiale e dei connettori che collegano generatore e SPA; queste perdite sono quindi non trascurabili.

4.2 Misurazione di un'onda quadra con oscilloscopio e SPA

Siamo quindi passati ad utilizzare il generatore per ottenere un'onda quadra. Dopo aver fatto le verifiche preliminari, come nel caso precedente, con l'oscilloscopio, siamo passati a prendere la miusra del segnale con lo SPA. Le misure sono state prese con uno SPAN di 8.606576 MHz e una RBW di 10KHz (banda più piccola possibile senza ottenere un segnale troppo lento).
Il segnale da generatore è stato impostato a $V_{pp} = 1V$ come nel caso precedente.

Misurazioni con la SPA

Dallo SPA otteniamo il seguente segnale.

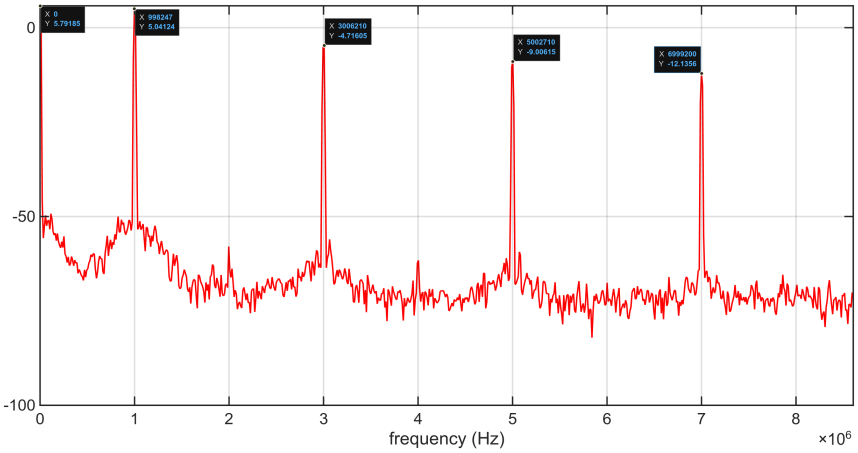


Figura 4.3: Misura dell'onda quadra tramite SPA.

Come si può vedere sui vari picchi misuriamo:

- $5.8dBm \pm 0.5dB$ a $0.00 + 18$ kHz
- $5.0dBm \pm 0.5dB$ a 1.00 ± 0.18 MHz
- $-4.7dBm \pm 0.5dB$ a 3.00 ± 0.18 MHz
- $-9.0dBm \pm 0.5dB$ a 5.00 ± 0.18 MHz
- $-12.1dBm \pm 0.5dB$ a 7.00 ± 0.18 MHz

Valutazione teorica del segnale

Un'onda quadra si può scrivere tramite serie di Fourier come:

$$x(t) = \frac{4A}{\pi}\left(sin(\omega t) + \frac{1}{3}sin(3\omega t) + \frac{1}{5}sin(5\omega t) + \frac{1}{7}sin(7\omega t) + ...\right) \quad \text{Segnale dispari} \tag{4.6}$$

$$x(t) = \frac{4A}{\pi}\left(cos(\omega t) - \frac{1}{3}cos(3\omega t) + \frac{1}{5}cos(5\omega t) - \frac{1}{7}cos(7\omega t) + ...\right) \quad \text{Segnale pari} \tag{4.7}$$

$$\tag{4.8}$$

Dove i segnali vengono da:

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(n\omega t), \qquad b_{2m} = 0, \quad b_{2m+1} = \frac{4A}{\pi(2m+1)} \quad \text{Segnale dispari} \tag{4.9}$$

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(n\omega t), \qquad a_{2m} = 0, \quad a_{2m+1} = (-1)^m \frac{4A}{\pi(2m+1)} \quad \text{Segnale pari} \tag{4.10}$$

Dove A è l'ampiezza del segnale, valore di picco, e ω la pulsazione del segnale, $2\pi \cdot 1M[\frac{rad}{s}]$. Nel nostro caso $A = 0.5\,\mathrm{V}$. L'ampiezza di picco dell'armonica di ordine dispari n e il suo valore efficace sono

$$V_{n,\mathrm{p}} = \frac{4A}{n\pi}, \qquad V_{n,\mathrm{RMS}} = \frac{4A}{n\pi\sqrt{2}}, \qquad n = 1, 3, 5, \ldots \tag{4.11}$$

Su un carico $R = 50\,\Omega$, la potenza associata a ciascuna armonica vale quindi

$$P_n = \frac{V_{n,\mathrm{RMS}}^2}{R} = \frac{8A^2}{R\pi^2 n^2}. \tag{4.12}$$

Lo spettro di potenza, considerando solo le frequenze positive e soltanto i primi quattro contributi, che sono i contributi presenti nella misurazione, è pari a:

$$Y(f) = 4.05 \cdot 10^{-3}\left[\delta(f - 10^6) + \frac{1}{9}\delta(f - 3 \cdot 10^6) + \frac{1}{25}\delta(f - 5 \cdot 10^6) + \frac{1}{49}\delta(f - 7 \cdot 10^6)\right] \ \mathrm{W/Hz}. \tag{4.13}$$

L'integrale di ogni riga spettrale restituisce la potenza della corrispondente armonica. Convertendo tali potenze mediante $P_{\mathrm{dBm}} = 10\log_{10}(P/1\,\mathrm{mW})$, ci aspettiamo 6.08 dBm a 1 MHz, -3.46 dBm a 3 MHz, -7.90 dBm a 5 MHz e -10.83 dBm a 7 MHz, prima di considerare le perdite di cavi e connettori.

Confronto tra i valori misurati e i valori teorici

Confrontando i valori si nota che i valori misurati sono inferiori di poco più di 1dB (tra 1.04dB 1.32dB). Questa differenza è legata non ad errori nella teoria o nell'impostazione della misura, ma molto probabilmente alle perdite del cavo e dei connettori, che come esposto in precedenza, non sono state valutate, e che abbiamo già visto avere un peso rilevante.
Possiamo quindi in conclusione ritenerci soddisfatti della misurazione.

4.3 Confronto della misura con la FFT calcolata

Siamo passati poi ad utilizzare Matlab per calcolare la FFT (Fast Fourier Transform) della nostra onda quadra. Il riusltato è il seguente:

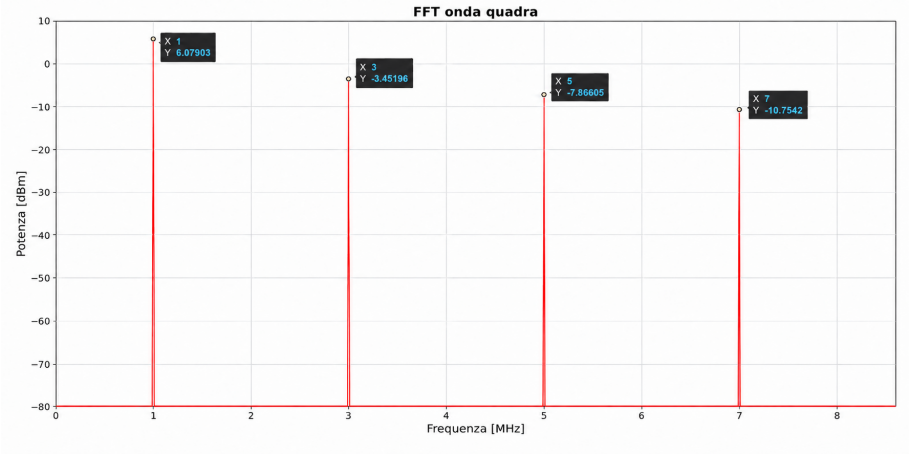


Figura 4.4: Grafico della FFT dell'onda quadra.

Come si può osservare, i valori rappresentati nel grafico sono prossimi a quelli ottenuti teoricamente nel paragrafo precedente. Rimangono quindi valide le considerazioni esposte in precedenza riguardo alla differenza rispetto ai valori misurati: la differenza di circa 1dB tra i risultati della FFT e quelli sperimentali è attribuibile alle perdite introdotte dal cavo e dal connettore.
Di seguito una tabella con le differenze dei valori teorici e della FFT rispetto ai valori misurati.

Frequenza [MHz]	$\lvert P_{\text{mis}} - P_{\text{teo}} \rvert$ [dB]	$\lvert P_{\text{FFT}} - P_{\text{mis}} \rvert$ [dB]
1	1.04	1.04
3	1.26	1.27
5	1.11	1.14
7	1.31	1.39

Tabella 4.1: Scarti tra i valori di potenza misurati, teorici e ottenuti mediante FFT.

Capitolo 5

Risposta in frequenza di un filtro

In questa sezione valutiamo la risposta in frequenza di un filtro, connesso in serie tra cavo coassiale e connettore di ingresso dello SPA.
Per valutare la risposta in frequenza del filtro è necessario fare uno sweep in frequenza dal generatore; abbiamo impostato il generatore per fare uno sweep da 10MHz (il minimo del generatore) a 200MHz (frequenza acui ci aspettiamo di essere fuori banda), poi abbiamo messo lo sweep time a 20s e l'IF Bandwidth a 100Hz, in questo modo lo sweep risulta molto preciso e graduale, senza salti, oltre che visibile sullo schermo ad occhio umano.
Lo SPA è stato impostato a 1MHz di RBW, banda più piccola possibile senza rendere le variazioni troppo lente, abbiamo impostato "Trace→Max Hold" in modo da non perdere i dati al variare della frequenza durante lo sweep.
Si ottiene dalla misurazione il seguente grafico:

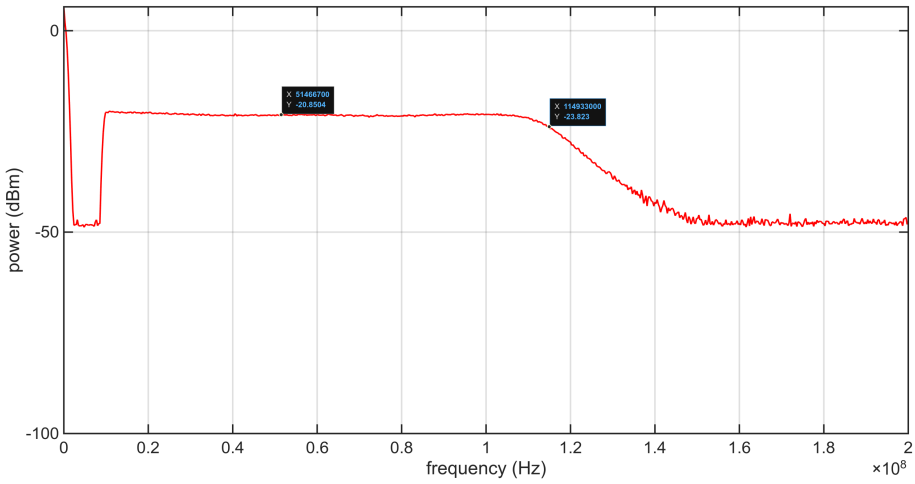


Figura 5.1: Risposta in frequenza del filtro tra 0 e 200MHz.

Come si può notare in banda il filro fa passare un segnale a $-20.9dBm \pm 0.5dB$, mentre la frequenza di taglio a -3dB miusrata è a $114.93 \pm 4.21MHz$.

Capitolo 6

Misura del campo elettromagnetico di un'antenna

6.1 Misurazione dei segnali nell'ambiente a massimo SPAN

In questa parte abbiamo collegato all'analizzatore di spettro (SPA) un'antenna biconica e abbiamo misurato i segnali radio presenti in laboratorio: prima su tutta la banda dello strumento (punto 5.1), poi nella banda della radio FM (punto 5.2). Infine abbiamo misurato il campo elettrico e magnetico del segnale più intenso, ripetendo la misura in tre posizioni ortogonali dell'antenna (punto 5.4).

L'antenna è un dipolo biconico per la banda 80 MHz–2.5 GHz, collegato con un cavo coassiale all'ingresso dello SPA, un Siglent SVA1032X (9 kHz–3.2 GHz, 751 punti per traccia), come in Fig. 6.1.

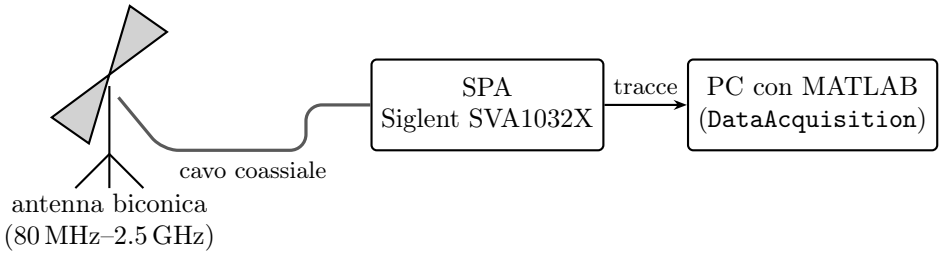


Figura 6.1: Set-up delle misure di questo capitolo.

6.1.1 Segnali presenti nell'ambiente

Fra 0 e 3.2 GHz, in città, ci aspettiamo la radio FM (87.5–108 MHz), la radio digitale DAB+ (174–230 MHz), la televisione digitale (470–694 MHz), le reti cellulari nelle bande a 700, 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz, i telefoni cordless DECT (1880–1900 MHz) e il Wi-Fi a 2.4 GHz. Le stazioni base delle reti cellulari trasmettono con continuità ma sono lontane; i telefoni, i DECT e i router Wi-Fi sono vicini ma trasmettono a impulsi. Per questo la practice chiede il *max hold*, che per ogni frequenza conserva il valore più alto raggiunto durante l'acquisizione. Con l'antenna collegata abbiamo impostato tutta la banda dello strumento (full span, 0–3.2 GHz) e la traccia in max hold, e l'abbiamo lasciata accumulare per circa dieci minuti prima di salvarla.

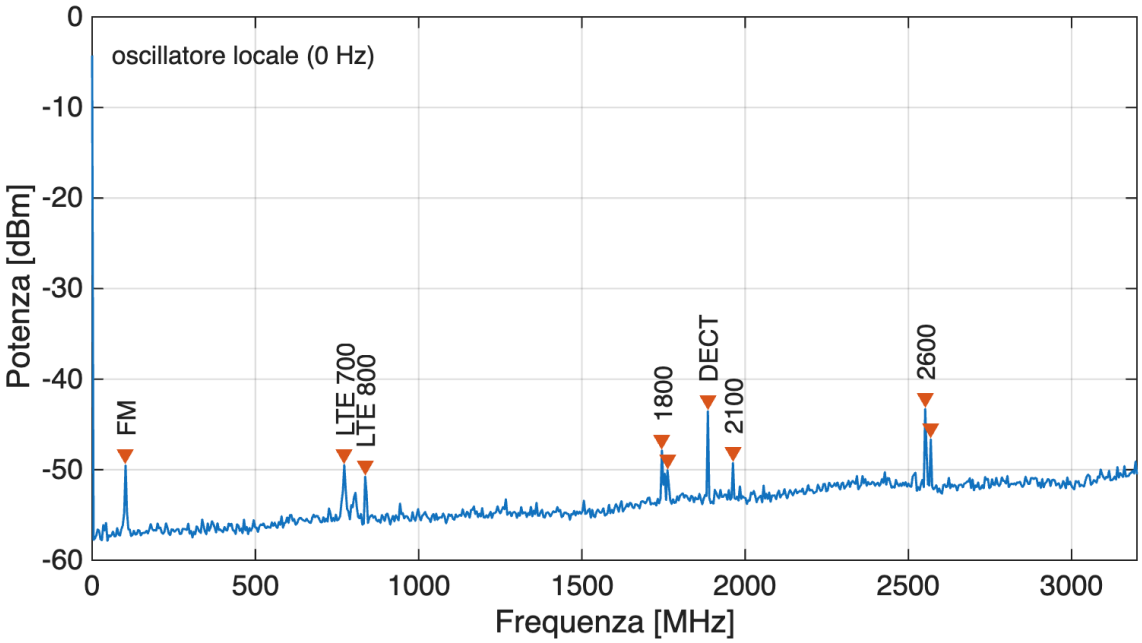


Figura 6.2: Punto 5.1: spettro ricevuto dall'antenna su tutta la banda dello SPA. I triangoli segnano i picchi almeno 3 dB sopra il fondo; 1800, 2100 e 2600 sono le bande in cui trasmettono i telefoni cellulari.

f [MHz]	P [dBm]	sopra il fondo [dB]	servizio (banda)
102.4	−49.5	7.2	radio FM (87.5–108 MHz)
772.3	−49.5	5.8	LTE 700, stazioni base (758–788 MHz)
836.3	−50.8	4.4	LTE 800, telefoni (832–862 MHz)
1745.1	−47.9	5.6	GSM/LTE 1800, telefoni (1710–1785 MHz)
1762.1	−50.1	3.3	GSM/LTE 1800, telefoni
1885.9	−43.5	9.5	DECT, telefoni cordless (1880–1900 MHz)
1962.7	−49.2	3.8	UMTS/LTE 2100, telefoni (1920–1980 MHz)
2551.5	−43.3	8.5	LTE 2600, telefoni (2500–2570 MHz)
2568.5	−46.6	5.1	LTE 2600, telefoni

Tabella 6.1: Picchi riconosciuti nella traccia di Fig. 6.2. Incertezza sulla frequenza: ±64 MHz con la formula della practice, ±2.2 MHz con quella del datasheet dello SPA (vedi testo).

6.1.2 Valutazione dell'incertezza

La formula dell'incertezza è la stessa del primo capitolo, $\delta f = \pm(f \cdot 10^{-6} + 2\% \cdot \mathrm{SPAN} + 20\% \cdot \mathrm{RBW})$, in full span dà ±64 MHz, quasi tutti dovuti al termine $2\% \cdot \mathrm{SPAN}$.
Iil picco DECT, che qui cade a 1885.9 MHz, con lo span di 10 MHz del punto 5.4 si trova a 1883.5 MHz, cioè 2.4 MHz più in basso, circa mezzo passo della traccia. Le potenze sono solo indicative: i picchi superano il fondo di 3–10 dB, mentre l'incertezza di ±0.5 dB della practice vale per un rapporto segnale/rumore maggiore di 16 dB.
I segnali trovati sono quelli attesi. Le righe più alte sono quelle dei telefoni (bande di uplink a 1.8, 2.0 e 2.6 GHz) e del DECT, sorgenti vicine e dentro l'edificio; delle stazioni base emerge solo quella LTE a 772 MHz. La radio FM appare come un'unica riga a 102.4 MHz

perché a questa risoluzione tutta la banda cade in pochi punti: la risolviamo nel punto 5.2. Il Wi-Fi a 2.4 GHz, che durante la misura abbiamo visto comparire sullo schermo, nella traccia salvata supera il fondo di soli 1.3 dB; televisione, DAB+ e le altre bande delle stazioni base restano sotto il fondo, che in full span è alto perché la RBW è larga e il max hold conserva anche i massimi del rumore. Per vederli servirebbero uno span più stretto e una RBW più piccola, come nel punto successivo. La riga a 0 Hz (−4.3 dBm) non è un segnale ricevuto: è l'oscillatore locale dello SPA che passa attraverso il mixer fino al rivelatore.

6.2 Le tre radio FM più potenti

Che cosa ci aspettiamo. A Roma la banda FM (87.5–108 MHz) è quasi tutta occupata, con canali a passi di 100 kHz; le emittenti più forti trasmettono da Monte Cavo, sui Castelli Romani, e da Monte Mario. Un'emittente FM occupa circa 200 kHz: due massimi più vicini di 200 kHz appartengono quindi allo stesso segnale.

Come abbiamo misurato. Start 80 MHz, stop 110 MHz, traccia in max hold. Per separare le emittenti e abbassare il fondo abbiamo ridotto la RBW a 1 kHz e portato l'attenuatore d'ingresso a 0 dB: fuori dalla banda FM il fondo scende a circa −102 dBm. Con 751 punti su 30 MHz due punti distano 40 kHz. Sulla traccia salvata lo script cerca i massimi locali, li ordina dal più alto e scarta quelli a meno di 200 kHz da un massimo già scelto; la frequenza di ogni emittente è stimata come baricentro, pesato in potenza, dei punti entro 10 dB dal massimo.

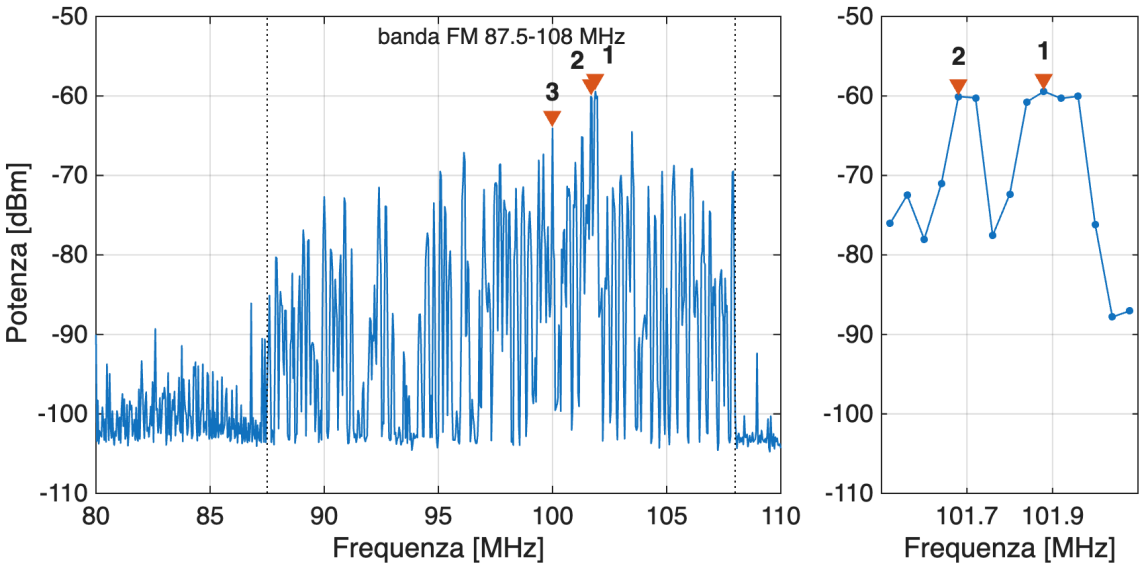


Figura 6.3: Punto 5.2: banda 80–110 MHz in max hold, RBW 1 kHz, attenuazione 0 dB, 751 punti (40 kHz fra due punti). A sinistra le tre emittenti più potenti trovate in MATLAB; a destra l'ingrandimento sulle emittenti 1 e 2, distanti 200 kHz (i punti sono i campioni della traccia).

	f del massimo [MHz]	f baricentro [MHz]	P [dBm]	emittente (frequenza nominale)
1	101.88	101.901	-59.4 ± 0.5	Dimensione Suono Roma (101.9 MHz)
2	101.68	101.700	-60.1 ± 0.5	Radio Evangelo Roma (101.7 MHz)
3	100.00	100.000	-64.1 ± 0.5	R101 (100.0 MHz)
(4)	103.48	103.499	-64.5 ± 0.5	Rai Isoradio (103.5 MHz)

Tabella 6.2: Le tre emittenti FM più potenti; la quarta è riportata perché è a soli 0.4 dB dalla terza. Tutte e quattro trasmettono da Monte Cavo.

Verifica. Le frequenze trovate coincidono con quelle nominali di tre emittenti romane, entro 20 kHz per il massimo della traccia ed entro 1 kHz per il baricentro; coincidono anche la quarta, la quinta e la sesta emittente in ordine di potenza (103.5, 101.3 e 96.1 MHz). Questo confronto mostra che la scala delle frequenze dello SPA è precisa quanto dice il datasheet ($\pm$20 kHz, cioè mezzo passo della traccia).

6.4 Campo elettrico e magnetico

6.4.1 Dalla potenza ricevuta al campo

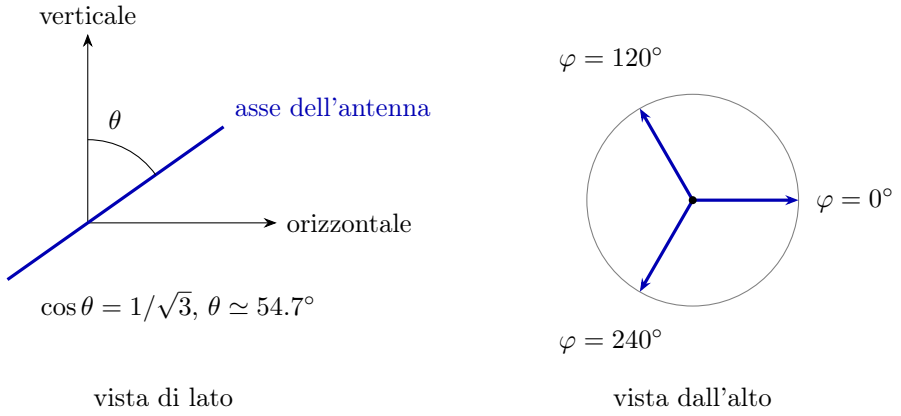
Il fattore d'antenna AF lega il campo elettrico incidente alla tensione ai capi dello SPA, $E = AF \cdot V$; sui 50 Ω d'ingresso $V^2 = 50\,P$. Esprimendo P in dBm, V in dBμV ($V = P + 107$) e E in dBV/m (si sottraggono 120 dB) si ottiene la formula della practice:

$$E\,[\mathrm{dBV/m}] = P_{RIC}\,[\mathrm{dBm}] + AF\,[\mathrm{dB/m}] - 13, \qquad E\,[\mathrm{V/m}] = 10^{E[\mathrm{dBV/m}]/20}. \tag{6.1}$$

Il fattore d'antenna del datasheet comprende già l'attenuazione del cavo. In campo lontano il campo magnetico è $H = E/\eta_0$, con $\eta_0 = 120\pi \simeq 377\,\Omega$.

L'antenna misura solo la componente del campo parallela al proprio asse. Il supporto ha tre posizioni a scatto, ruotate di 120° attorno alla verticale, con l'asse dell'antenna inclinato di $\theta = 54.7°$ sulla verticale (Fig. 6.4): con questa inclinazione i tre assi sono a due a due ortogonali, come i tre spigoli di un cubo che escono dallo stesso vertice ($\cos^2\theta + \sin^2\theta\cos 120° = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} = 0$). Il modulo del campo si ottiene combinando in V/m le tre componenti:

$$|E| = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2}, \qquad |H| = |E|/\eta_0. \tag{6.2}$$



vista di lato vista dall'alto

Figura 6.4: Le tre posizioni dell'antenna: asse inclinato di 54.7° sulla verticale e ruotato di 120° da una posizione all'altra; i tre assi sono a due a due ortogonali.

6.4.2 Scelta del segnale e impostazioni

Il segnale. Nella traccia full span acquisita con l'antenna nella prima posizione la riga più alta, esclusa quella a 0 Hz, è a 1881.6 MHz (−45.3 dBm): è il DECT già visto nel punto 5.1, un segnale vicino e stabile, e lo abbiamo scelto per la misura del campo.

Che cosa ci aspettiamo. Un apparecchio DECT trasmette al massimo 250 mW di picco (24 dBm). In spazio libero, a distanza d, una sorgente con potenza irradiata P_{EIRP} produce $E = \sqrt{30\,P_{EIRP}}/d \simeq 2.7\,\mathrm{V}/d[\mathrm{m}]$: per una sorgente a 5–25 m ci aspettiamo $|E|$ fra circa 0.1 e 0.5 V/m. A 1.88 GHz la lunghezza d'onda è 16 cm, quindi a queste distanze siamo in campo lontano e la relazione $H = E/\eta_0$ vale.

Come abbiamo misurato. Centro 1.88 GHz, span 10 MHz (con uno span di 2 MHz il canale non entrava tutto nello schermo; con 10 MHz si vede anche il fondo ai lati), RBW 300 kHz come chiede la practice, attenuazione 0 dB e traccia in max hold. Per ognuna delle tre posizioni abbiamo azzerato il max hold e salvato la traccia (Fig. 6.5); che l'azzeramento sia avvenuto lo conferma la traccia a 120°, più bassa di quella a 0° in quasi tutto il canale. I massimi cadono fra 1883.47 e 1883.55 MHz, a meno di 60 kHz dalla portante DECT a 1883.520 MHz (le portanti europee sono $1897.344 - c \cdot 1.728$ MHz, qui $c = 8$): con un segnale modulato largo circa 1 MHz il massimo della traccia non coincide esattamente con la portante.

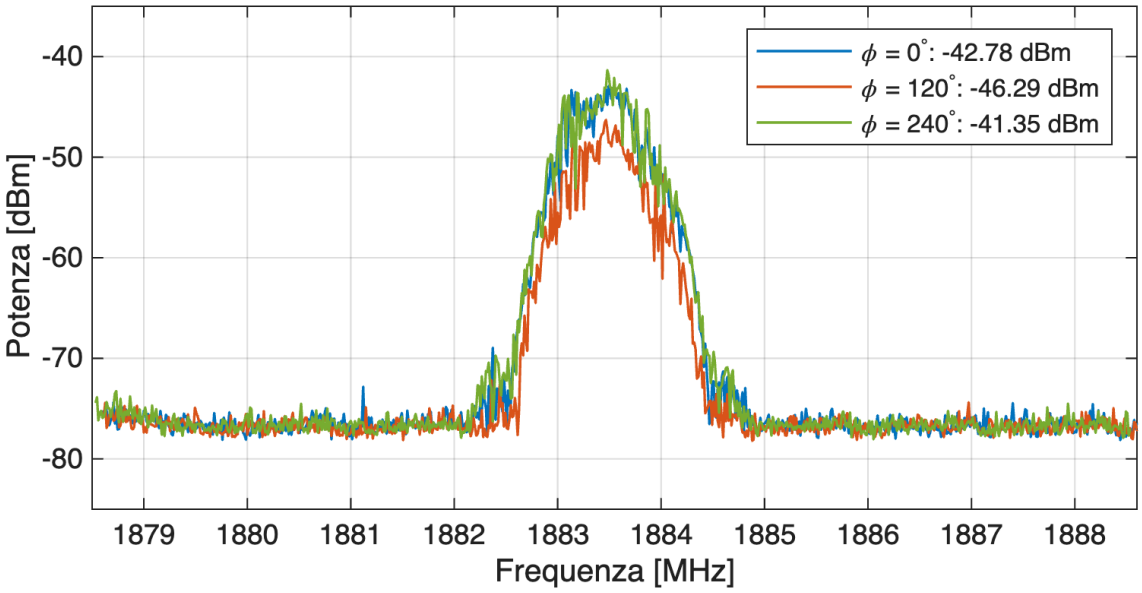


Figura 6.5: Punto 5.4: il segnale DECT nelle tre posizioni dell'antenna; span 10 MHz, RBW 300 kHz, attenuazione 0 dB, max hold, 751 punti. In legenda il massimo di ciascuna traccia.

6.4.3 Risultati

Il fattore d'antenna a 1883.5 MHz, interpolato sulla curva del datasheet (Fig. 6.6), è $AF = 39.0\,\mathrm{dB/m}$. Con la (6.1) si ottengono i valori della Tabella 6.3.

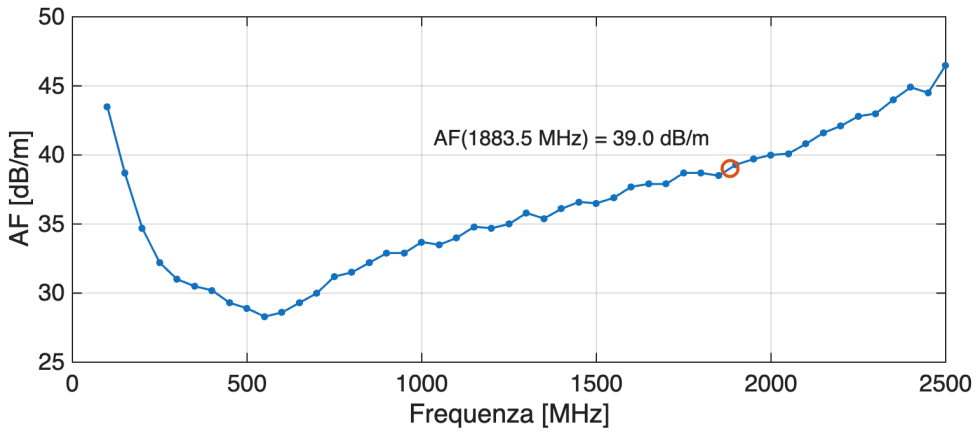


Figura 6.6: Fattore d'antenna (cavo compreso) letto sul grafico del datasheet allegato alla practice, a passi di 50 MHz, e valore interpolato alla frequenza del segnale.

posizione	f [MHz]	P_{RIC} [dBm]	E [dBV/m]	E [mV/m]	H [mA/m]
$\varphi = 0°$	1883.55	-42.78	$-16.8^{+2.4}_{-3.3}$	145 ± 46	0.38 ± 0.12
$\varphi = 120°$	1883.47	-46.29	$-20.3^{+2.4}_{-3.3}$	97 ± 31	0.256 ± 0.082
$\varphi = 240°$	1883.48	-41.35	$-15.4^{+2.4}_{-3.3}$	171 ± 54	0.45 ± 0.14
modulo			$-12.3^{+1.6}_{-1.9}$	244 ± 48	0.65 ± 0.13

Tabella 6.3: Potenza ricevuta e campo nelle tre posizioni dell'antenna, con $AF = 39.0\,\text{dB/m}$; il modulo è calcolato in V/m con la (6.2). Incertezze estese con $k = 2$ (§6.4.4); in dB l'intervallo è asimmetrico: $\pm 32\,\%$ sul campo corrisponde a $+2.4/-3.3\,\text{dB}$.

6.4.4 Incertezza

Ogni componente è una misura diretta. La practice dà tre contributi, che convertiamo in incertezza relativa sul campo (una grandezza di tensione, quindi $\pm a\,\text{dB}$ corrisponde a $10^{a/20} - 1$) e dividiamo per il fattore della rispettiva distribuzione, (come nelle slide del corso) (Tabella 6.4).

contributo	$\pm a$	distribuzione	$10^{a/20} - 1$	divisore	u_i
fattore d'antenna	2 dB	normale	25.9 %	2	12.9 %
AF interpolato	0.5 dB	rettangolare	5.9 %	$\sqrt{3}$	3.4 %
disadattamento	1 dB	a U	12.2 %	$\sqrt{2}$	8.6 %
incertezza tipo relativa di ogni componente, $u_r = \sqrt{\sum u_i^2}$					15.9 %

Tabella 6.4: Bilancio d'incertezza di una componente del campo.

Con $k = 2$ l'incertezza estesa di ogni componente è 31.9 %, cioè $+2.4/-3.3\,\text{dB}$. Il modulo è una misura indiretta: propagando l'incertezza nella (6.2) con le tre componenti indipendenti, come nelle slide del corso,

$$u_r(|E|) = \frac{\sqrt{E_1^4 u_r^2 + E_2^4 u_r^2 + E_3^4 u_r^2}}{|E|^2} = u_r \frac{\sqrt{E_1^4 + E_2^4 + E_3^4}}{|E|^2} = 15.9\,\% \times 0.624 = 9.9\,\%, \quad (6.3)$$

e con $k = 2$ l'incertezza estesa è $U = 19.9\,\%$:

$$|E| = (0.244 \pm 0.048)\ \text{V/m}, \qquad |H| = (0.65 \pm 0.13)\ \text{mA/m} \qquad (k = 2). \quad (6.4)$$

6.4.5 Commento

Il risultato rientra nell'intervallo atteso: con 250 mW di picco, $|E| = 0.244\,\text{V/m}$ corrisponde a una sorgente a circa 11 m, compatibile con un apparecchio DECT nell'edificio. Le tre componenti hanno pesi diversi (il 49 % della potenza cade sulla posizione a 240°, il 16 % su quella a 120°): il campo è polarizzato, come ci si aspetta da un singolo trasmettitore.



Capitolo 7

Risposta in frequenza di un diodo Schottky

Un diodo è un componente non lineare: se lo si eccita con una sinusoide a frequenza f_0, la corrente che lo attraversa contiene anche componenti a $2f_0$, $3f_0$ e così via. In questa misura abbiamo eccitato un diodo Schottky con un tono a $f_0 = 800\,\mathrm{MHz}$ e abbiamo misurato con lo SPA la potenza della seconda e della terza armonica rispetto a quella della fondamentale.

7.1 Che cosa ci aspettiamo

La caratteristica del diodo è esponenziale, $i = I_s\left(e^{v/(nV_T)} - 1\right)$. Per tensioni piccole rispetto a nV_T la si può sviluppare in serie,

$$i(v) \simeq a_1 v + a_2 v^2 + a_3 v^3 + \ldots, \qquad a_k = \frac{I_s}{k!\,(nV_T)^k}, \tag{7.1}$$

e con $v = V\cos\omega_0 t$ i termini di grado superiore producono nuove frequenze:

$$v^2 = \frac{V^2}{2}\left(1 + \cos 2\omega_0 t\right), \qquad v^3 = \frac{V^3}{4}\left(3\cos\omega_0 t + \cos 3\omega_0 t\right). \tag{7.2}$$

La seconda armonica nasce dal termine quadratico ed è proporzionale a V^2, la terza dal termine cubico ed è proporzionale a V^3. Ci aspettiamo quindi righe a $2f_0$ e $3f_0$ via via più basse; in potenza, finché lo sviluppo vale, la seconda armonica cresce di 2 dB e la terza di 3 dB per ogni dB di potenza incidente, quindi i livelli in dBc dipendono dalla potenza con cui si pilota il diodo.

7.2 Set-up

Lo schema è quello della practice (Fig. 7.1). La sorgente, l'analizzatore di reti PNA del banco usato come generatore a frequenza fissa , è collegata alla porta OUT dell'accoppiatore direzionale, il diodo alla porta IN e lo SPA alla porta accoppiata CPL. L'accoppiatore è quindi montato al contrario rispetto al suo verso di misura:

- l'onda della sorgente viaggia da OUT verso IN e raggiunge il diodo, ma verso CPL passa solo attraverso la direttività finita dell'accoppiatore, cioè molto attenuata: lo SPA non riceve la potenza piena della sorgente;

- ciò che torna dal diodo, la fondamentale riflessa e le armoniche generate, viaggia da IN verso OUT, cioè nel verso accoppiato, e arriva su CPL attenuato del solo fattore di accoppiamento.

Così lo SPA vede soprattutto il segnale prodotto dal diodo, e fondamentale e armoniche arrivano su CPL per lo stesso percorso: il loro rapporto in dBc è, a meno della risposta in frequenza dell'accoppiatore, quello presente alla porta del diodo.

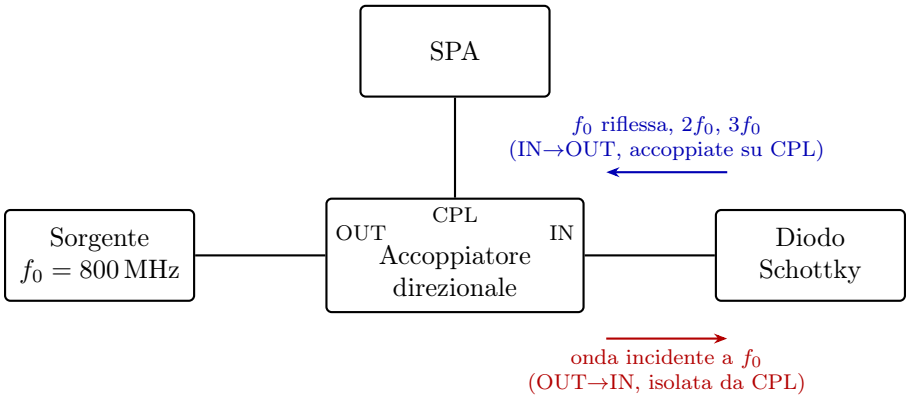


Figura 7.1: Set-up della misura 6, con l'accoppiatore montato al contrario.

7.3 Scelta della frequenza e impostazioni

Le prime tre armoniche devono cadere nella banda dell'accoppiatore, che parte da circa 0.7 GHz, e la terza anche sotto il limite dello SPA, 3.2 GHz. Quindi $f_0 \gtrsim 0.7\,\mathrm{GHz}$ e $3f_0 \leq 3.2\,\mathrm{GHz}$, cioè $f_0 \lesssim 1.07\,\mathrm{GHz}$: abbiamo scelto $f_0 = 800\,\mathrm{MHz}$, con le righe a 0.8, 1.6 e 2.4 GHz.

Sullo SPA abbiamo impostato start 400 MHz e stop 2.8 GHz (da $f_0/2$ a $3.5\,f_0$), RBW 30 kHz per tenere basso il fondo (circa −86 dBm) e attenuazione 0 dB. Con 751 punti su 2.4 GHz due punti distano 3.2 MHz, e con questo span le tre frequenze cadono esattamente su punti della traccia ($400 + 3.2\,n$ MHz). La RBW stretta rende la scansione lenta, qualche secondo, ma con un tono fisso non è un problema.

7.4 Risultati

I livelli delle tre righe sono nella Tabella 7.1; la traccia acquisita è in Fig. 7.2.

riga	f [MHz]	P [dBm]	rispetto a f_0 [dBc]	segnale/rumore [dB]
f_0	800	-47.8 ± 0.5	0	39
$2f_0$	1600	-69.3 ± 0.5	-21.5 ± 0.8	17
$3f_0$	2400	−75.7	−27.9	7

Tabella 7.1: Livelli delle prime tre armoniche alla porta CPL. Incertezze estese ($k = 2$); per la terza armonica vedi il testo.

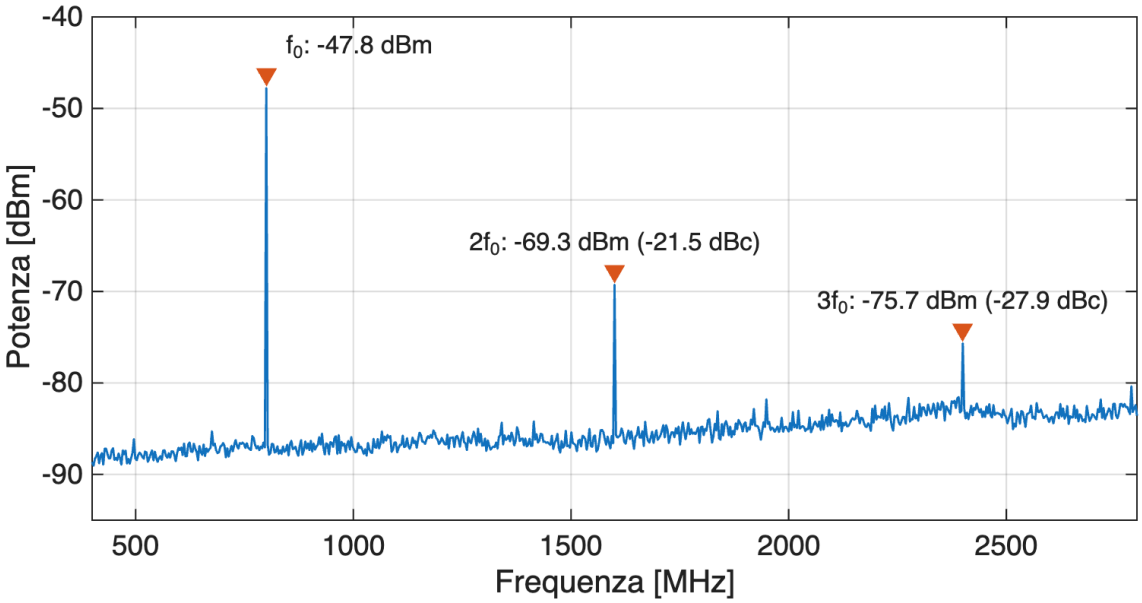


Figura 7.2: Punto 6: spettro alla porta CPL con il diodo pilotato a $f_0 = 800\,\text{MHz}$; start 400 MHz, stop 2.8 GHz, RBW 30 kHz, attenuazione 0 dB, 751 punti.

Incertezza. Per ogni livello la practice indica un errore massimo di $\pm 0.5\,\text{dB}$, valido se il rapporto segnale/rumore supera 16 dB. Il rapporto in dBc è la differenza di due letture: con distribuzione rettangolare $u = \sqrt{2} \cdot 0.5/\sqrt{3} = 0.41\,\text{dB}$, e con $k = 2$ l'incertezza estesa è $\pm 0.8\,\text{dB}$. La terza armonica supera il fondo di soli 7 dB, fuori dalle condizioni della practice: il rumore che si somma alla riga ne alza la lettura di circa 0.9 dB, e togliendo il contributo del fondo il livello diventa $-76.6\,\text{dBm}$, cioè $-28.8\,\text{dBc}$.

Da dove vengono le armoniche. Per attribuire le righe al diodo bisogna escludere le altre due sorgenti possibili.

- **Lo SPA.** Il suo mixer genera armoniche se il segnale d'ingresso è forte. Qui la fondamentale arriva a $-47.8\,\text{dBm}$ con attenuazione 0 dB: con un intercetto di seconda armonica di $+45\,\text{dBm}$ (datasheet), la seconda armonica prodotta dallo strumento sarebbe $2 \times (-47.8) - 45 \simeq -141\,\text{dBm}$, ben sotto il fondo.
- **La sorgente.** Anche il generatore produce armoniche, che seguono lo stesso percorso della fondamentale. Nella traccia `Prima_Misura`, la prova di acquisizione fatta all'inizio dell'esercitazione con la sorgente del banco a 800 MHz collegata allo SPA (fondamentale a $-1.2\,\text{dBm}$), le armoniche della sorgente sono a $-41.0\,\text{dBc}$ (seconda) e $-37.8\,\text{dBc}$ (terza): 19.5 dB e 9.9 dB sotto quelle misurate con il diodo. Se nel punto 6 la sorgente lavorava alla stessa potenza, queste righe, sommandosi in ampiezza con fase ignota a quelle del diodo, possono spostare la seconda armonica di circa $\pm 1\,\text{dB}$ e la terza fino a $+2.4/-3.4\,\text{dB}$.

La seconda armonica è quindi una misura solida del diodo: $(-21.5 \pm 0.8)\,\text{dBc}$, con al più 1 dB di incertezza aggiuntiva dovuta alla sorgente. La terza è indicativa: fra -28 e $-29\,\text{dBc}$ con un'incertezza di qualche dB.



7.5 Commento

I risultati sono quelli attesi: le armoniche ci sono e decrescono con l'ordine, la terza più bassa della seconda. Il confronto in dBc risente della risposta in frequenza dell'accoppiatore, dei cavi e dello SPA fra 0.8 e 2.4 GHz, che non abbiamo calibrato (per lo SPA il datasheet indica una planarità di ± 0.8 dB). Inoltre i valori in dBc valgono per la potenza di sorgente usata: poiché la seconda armonica cresce di 2 dB e la terza di 3 dB per ogni dB in più, ripetere la misura a due o tre potenze diverse permetterebbe di verificare queste pendenze. Infine, una misura con un carico da 50 Ω al posto del diodo avrebbe dato direttamente il residuo dovuto a sorgente e accoppiatore, da sottrarre alle righe misurate.